

Anschlussplan (Pinout) - Arduino Nano ESP32

Diese Dokumentation zeigt die exakte physische Verbindung zwischen dem **Arduino Nano ESP32** und den Hardware-Komponenten.

1. Gemeinsamer I2C-Bus (OLEDs & MCP23017)

Signal	GPIO (Code)	Board-Label
SDA	11	A4
SCL	12	A5

2. Gemeinsamer SPI-Bus (TFT-Display & Touch)

Signal	GPIO (Code)	Board-Label
SCK	48	D13
MOSI	38	D11
MISO	47	D12
TFT_CS	18	D9
TFT_DC	21	D10
TOUCH_CS	1	A0

3. DDS BUS (Shared Architektur)

Signal	GPIO (Code)	Board-Label	Ziel
DDS_DATA	8	D5	DATA (beide Module)
DDS_WCLK	9	D6	WCLK (beide Module)
DDS_RESET	17	D8	RESET (beide Module)
LO_FQUD	10	D7	FQUD (nur VFO)
BFO_FQUD	44	D0	FQUD (nur BFO)

4. Audio & Bedienelemente

Funktion	GPIO (Code)	Board-Label
Volume PWM	13	A6
Encoder A	5	D2
Encoder B	6	D3

Funktion	GPIO (Code)	Board-Label
Encoder Btn	7	D4
PTT Taste	4	A3
SWR FWD	2	A1
SWR REF	3	A2

5. MCP23017 Ausgänge (Layout-optimiert)

Die Bänder sind von **hoch nach niedrig** sortiert, um dem Hardware-Layout (kürzeste Signalwege für hohe Frequenzen) gerecht zu werden.

MCP-Pin	Band	Beschreibung
0	10m	Höchste Frequenz (Pin 0 = Erstes Relais)
1	15m	Tiefpass-Umschaltung
2	20m	Tiefpass-Umschaltung
3	40m	Tiefpass-Umschaltung
4	80m	Tiefpass-Umschaltung
5	160m	Tiefpass-Umschaltung
6	PA Bias	PA Ruhestrom Aktivierung
7	TX/RX Relais	Antennen-Umschaltung